

1.1/ (1) Ze (SL2), pozorování 8.15. (3) a (SSS) dostáváme:

$$\|u+v\|^2 = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

(SL2) a pozorování

$$\|u-v\|^2 = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

tedy

$$\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 2\langle u, v \rangle + 2\langle v, u \rangle = 2(\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}) \stackrel{(SSS)}{=} 2(\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle})$$

Protože $x + \bar{x} = 2\operatorname{Re}(x)$, $2(\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}) = 2 \cdot 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$

a přehozením dostáváme: $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$

(2) Zde také využijeme (SL2), pozorování 8.15. (3), (SSS) a také $x - \bar{x} = 2i\operatorname{Im}(x)$.

$$\|u-iv\|^2 = \langle u, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle = \langle u, u \rangle - i\langle u, v \rangle - i\langle v, u \rangle + i\bar{i}\langle v, v \rangle = \langle u, u \rangle - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

(SL2) a pozorování 8.15 (3)

$$\langle u, u \rangle - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

SL2 a pozorování 8.15 (2)

$$\|u+iv\|^2 = \langle u, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle = \langle u, u \rangle + i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + i\bar{i}\langle v, v \rangle = \langle u, u \rangle + i\langle u, v \rangle - i\langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

tedy

$$\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = -2i\langle u, v \rangle + 2i\langle v, u \rangle = -2i(\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}) \stackrel{(SSS)}{=} -2i(\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}) =$$

$$-2i \cdot 2i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = 4\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$

Přehozením dostáváme: $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$.